

二、多个事件的独立性

• 多个事件的独立性

• 对任意三个事件 A, B, C , 如何定义独立性呢?

• 首先需要满足任意一个事件的发生不影响其他任何一个事件发生的概率, 即任意两个事件都是独立的, 即有以下等式成立

$$P(AB) = P(A)P(B), P(AC) = P(A)P(C), P(BC) = P(B)P(C)$$

• 其次, 任意两个事件同时发生, 不影响第三个事件发生的概率, 即有

$$P(C) = P(C|AB), P(A) = P(A|BC), P(B) = P(B|AC)$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$$

二、多个事件的独立性

• **定义：**对任意三个事件 A, B, C ，若

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases}$$

• 则称事件 A, B, C **相互独立**，简称 A, B, C **独立**。

注意 三个事件相互独立 $\nleftrightarrow$ 三个事件两两相互独立

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases}$$

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B), \\ P(BC) = P(B)P(C), \\ P(AC) = P(A)P(C), \end{cases}$$

例2. 一个均匀的正四面体，其第一面染成红色，第二面染成白色，第三面染成黑色，而第四面同时染上红、白、黑三种颜色。现以 A 、 B 、 C 分别记投一次四面体出现红、白、黑颜色朝下的事件，问 A 、 B 、 C 是否相互独立？

解：由于在正四面体中红、白、黑分别出现在两个面，因此

$$P(A)=P(B)=P(C)=1/2$$

又由题意知 $P(AB)=P(BC)=P(AC)=1/4$; $P(ABC)=1/4$

$$P(AB)=P(A)P(B)$$

从而有 $P(BC)=P(B)P(C)$ 即 A 、 B 、 C 两两独立。

$$P(AC)=P(A)P(C)$$

但是 $\frac{1}{4} = P(ABC) \neq P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}$ 即 A 、 B 、 C 不互相独立。

二、多个事件的独立性

对任意 n 个事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 若

$$(1) P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j) \quad 1 \leq i < j \leq n$$

$$(2) P(A_i A_j A_k) = P(A_i)P(A_j)P(A_k) \quad 1 \leq i < j < k \leq n$$

.....

$$(n-1) P(A_1 A_2 \cdots A_n) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$$

则称事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 简称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 独立。

也可以表示为: 若对于任意的 k ($2 \leq k \leq n$) 和任意一组数 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$, 有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1})P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$$

n 个事件相互独立



n 个事件两两相互独立

包含等式总数为：

$$\binom{n}{2} + \binom{n}{3} + \cdots + \binom{n}{n} = (1+1)^n - \binom{n}{1} - \binom{n}{0} = 2^n - n - 1$$



•性质1 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n (n \geq 2)$ 相互独立, 则其中任意 $k (2 \leq k \leq n)$ 个事件也相互独立, 即 $\forall \{j_1, \dots, j_k\} \subset \{1, \dots, n\}, A_{j_1} \cdots A_{j_k}$ 相互独立。

•性质2 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n (n \geq 2)$ 相互独立, 则将 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中任意多个事件换成它们的对立事件, 所得 n 个事件仍相互独立,

•性质3 若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n (n \geq 2)$ 相互独立, 则将这 n 个事件分成 k 组, 同一个事件不能同时属于两个不同的组, 则对每组事件进行和、差、积、逆等运算所得到的新的 k 个事件也是互相独立的

•如: $A_1 \cup A_2, A_3, \dots, A_n$ 相互独立; $A_1 \cap A_2, A_3 \cup A_4, A_5, \dots, A_n$ 相互独立。



将一枚硬币独立地掷两次，引进事件： $A_1 = \{\text{掷第一次出现正面}\}$, $A_2 = \{\text{掷第二次出现正面}\}$, $A_3 = \{\text{正、反面各出现一次}\}$, $A_4 = \{\text{正面出现两次}\}$, 则事件().

- ☐ A A_1, A_2, A_3 相互独立
- ☐ B A_2, A_3, A_4 相互独立
- ☐ C A_1, A_2, A_3 两两独立
- ☒ D A_2, A_3, A_4 两两独立



三 独立性概念在计算概率中的应用

概率论与数理统计 25

设事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则

$$\begin{aligned} P(A_1 + \dots + A_n) &= 1 - P(\overline{A_1 + \dots + A_n}) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \dots \bar{A}_n) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_n) \end{aligned}$$

$\bar{A}_1, \bar{A}_2, \dots, \bar{A}_n$
也相互独立

也就是说, n 个独立事件至少有一个发生的概率等于 1 减去各自对立事件
概率的乘积.



例2 设有两门高射炮,每一门击中飞机的概率都是 0.6,求下列事件的概率:

(1) 同时发射一发炮弹而击中飞机的概率是多少?

(2) 若有一架敌机入侵领空,欲以 99% 以上的概率击中它,问至少需要多少门高射炮?

•解 设 $A_k = \{\text{第 } k \text{ 门高射炮发射一发炮弹而击中飞机}\}$,

$k = 1, 2$, 则 A_k 之间相互独立, 且 $P(A_k) = 0.6$, 于是

$$\begin{aligned} (1) P(A_1 \cup A_2) &= 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2}) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \\ &= 1 - 0.4^2 = 0.84. \end{aligned}$$

(2) 设至少需要 n 门高射炮, 由题知

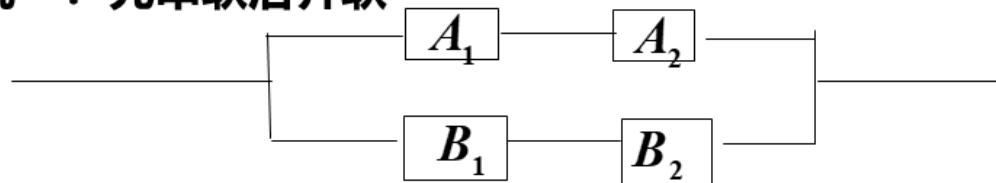
$$\begin{aligned} P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) &= 1 - P(\overline{A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n}) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \cdots \bar{A}_n) \\ &= 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \cdots P(\bar{A}_n) \\ &= 1 - 0.4^n > 0.99 \end{aligned}$$

即 $(0.4)^n < 0.01,$

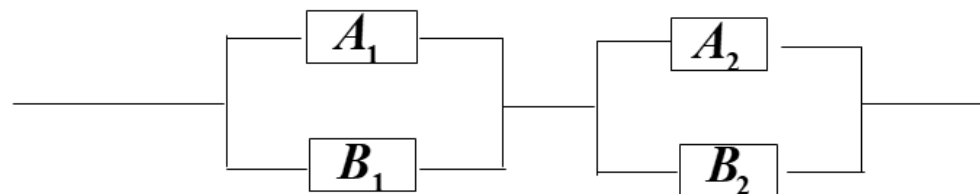
解之得, $n > \frac{\ln 0.01}{\ln 0.4} \approx 5.026.$

例3 设有4个相互独立的元件组成的系统，每个元件的可靠性都为 r ，
（元件的可靠性是指元件能正常工作的概率），今对4个元件按如下两种方式组成系统，试比较两个系统可靠性的 size。

系统一：先串联后并联



系统二：先并联后串联





解 用 A_i, B_i 表示如图中诸元件可靠的事件, $i=1,2$, 用 C_1, C_2 分别表示系统一和系统二可靠的事件,

则 $C_1 = A_1 A_2 \cup B_1 B_2, \quad C_2 = (A_1 \cup B_1) \cap (A_2 \cup B_2),$

于是
$$\begin{aligned} P(C_1) &= P(A_1 A_2) + P(B_1 B_2) - P(A_1 A_2 B_1 B_2) \\ &= r^2 + r^2 - r^4 = r^2(2 - r^2); \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(C_2) &= P(A_1 \cup B_1) \cdot P(A_2 \cup B_2) \\ &= \prod_{i=1}^2 [P(A_i) + P(B_i) - P(A_i B_i)] \\ &= (2r - r^2)^2 = r^2(2 - r)^2. \end{aligned}$$

易知, 当 $0 < r < 1$ 时, 有 $P(C_2) > P(C_1)$, 即两者相比, 后者的可靠性更高。





四、总结

独立性

独立性定义

独立性的性质

独立与互斥的关系

独立性的应用





作业: 37, 43, 46,